

/* Ejercicios para realizar con el ciclo for */

/* Dilan Alejandro Mtz "1IRD-G1" */

1. Calcular el promedio de un alumno que tiene calificaciones en la materia de Metodología de la programación.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Ejercicio1 {
    public static void main(String[] args) {

        int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas calificaciones tiene el alumno?"));
        double suma = 0;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {

                                double cal =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Calificación " + i + ":"));
            suma += cal;
        }

        double promedio = suma / n;

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Promedio del alumno = " +
promedio);
    }
}
```

2. Suponga que se tiene un conjunto de calificaciones de un grupo de n alumnos. Realizar un programa para calcular la calificación media y la calificación más baja de todo el grupo.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class Ejercicio2 {
    public static void main(String[] args) {

        int m = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Número de calificaciones del grupo:"));
        double suma = 0;
        double min = 9999;

        for (int i = 1; i <= m; i++) {

                                double cal =
Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Calificación " + i + ":"));

```

```

        suma += cal;
        if (cal < min) min = cal;
    }

    double promedio = suma / m;

    JOptionPane.showMessageDialog(null,
        "Promedio del grupo = " + promedio +
        "\nCalificación mínima = " + min
    );
}
}

```

3. Calcular y multiplicar la tabla de multiplicar de un número cualquiera. Imprimir el multiplicando, el multiplicador y el producto.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class Ejercicio3 {
    public static void main(String[] args) {

        int num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Número para la tabla:"));
        int hasta = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Hasta qué número deseas multiplicar?"));

        String tabla = "";

        for (int i = 1; i <= hasta; i++) {
            tabla += num + " x " + i + " = " + (num * i) + "\n";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, tabla);
    }
}

```

4. Una persona debe realizar un muestreo con n personas para determinar el promedio de peso de los niños, jóvenes, adultos y viejos que existen en su zona habitacional. Se determinan las categorías con base a la siguiente tabla:

Categoría	Edad
Niños	0-12
Jóvenes	13-29
Adultos	30-59
Viejos	60 en adelante

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class Ejercicio4 {
    public static void main(String[] args) {

        int cant = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas personas deseas registrar?"));

        double sN = 0, sJ = 0, sA = 0, sV = 0;
        int cN = 0, cJ = 0, cA = 0, cV = 0;

        for (int i = 1; i <= cant; i++) {

            int edad = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Edad de la persona " + i + ":"));

            double peso = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Peso de la persona " + i + ":"));

            if (edad <= 12) {
                sN += peso;
                cN++;
            } else if (edad <= 29) {
                sJ += peso;
                cJ++;
            } else if (edad <= 59) {
                sA += peso;
                cA++;
            } else {
                sV += peso;
                cV++;
            }
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Promedio de pesos por categoría:\n" +
                "Niños: " + ((cN == 0) ? 0 : (sN / cN)) + "\n" +
                "Jóvenes: " + ((cJ == 0) ? 0 : (sJ / cJ)) + "\n" +
                "Adultos: " + ((cA == 0) ? 0 : (sA / cA)) + "\n" +
                "Viejos: " + ((cV == 0) ? 0 : (sV / cV))
        );
    }
}

```

5. Al cerrar un expendio de naranjas, 15 clientes que aún no han pagado recibirán un 15% de descuento si compran más de 10 kilos. Determinar cuánto pagará cada cliente y cuanto percibirá la tienda por esas compras.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class Ejercicio5 {
    public static void main(String[] args) {

        double precio = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Precio por kilo de naranja:")
        );

        int clientes = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos clientes deseas capturar?")
        );

        double ingresoTotal = 0;

        for (int i = 1; i <= clientes; i++) {
            double kilos = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Kilos comprados por el cliente " + i + ":")
            );

            double total = kilos * precio;

            if (kilos > 10) {
                total *= 0.85; // 15% de descuento
            }

            ingresoTotal += total;

            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Cliente " + i + " paga: $" + total
            );
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Ingreso total del expendio: $" + ingresoTotal
        );
    }
}

```

6. En un centro de verificación de automóviles se debe saber el promedio de puntos de contaminantes de los primeros 25 automóviles que lleguen. Asimismo, se desea saber los puntos contaminantes del carro que menos contamina y el que más contamina.

```

public class Ejercicio6 {
    public static void main(String[] args) {

        double suma = 0;
        double min = 9999;
        double max = -9999;

        for (int i = 1; i <= 25; i++) {
            double puntos = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Puntos contaminantes del
auto " + i + ":")
            );

            suma += puntos;

            if (puntos < min) min = puntos;
            if (puntos > max) max = puntos;
        }

        double promedio = suma / 25;

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Promedio: " + promedio +
            "\nMínimo: " + min +
            "\nMáximo: " + max
        );
    }
}

```

7. Realizar un programa que permita obtener la suma de diez cantidades.

```

public class Ejercicio7 {
    public static void main(String[] args) {

        double suma = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            double num = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Ingresa el número " + i +
":")
            );
            suma += num;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "La suma de los 10 números es: " + suma
        );
    }
}

```

```
    );  
}  
}
```

/* Ejercicios para realizar con el ciclo while */

1. Una compañía de seguros tiene contratados a n vendedores. Cada uno hace tres ventas a la semana. Su política de pagos es que un vendedor recibe un sueldo base y un 10% extra por comisiones de sus ventas. El gerente de su compañía desea saber cuánto dinero obtendrá en la semana cada vendedor por concepto de comisiones por las tres ventas realizadas, y cuánto tomando en cuenta su sueldo base y sus comisiones.

```
import javax.swing.JOptionPane;  
  
public class EjercicioWhile1 {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int vendedores = Integer.parseInt(  
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos vendedores deseas  
capturar?")  
        );  
  
        int i = 1;  
  
        while (i <= vendedores) {  
  
            double sueldoBase = Double.parseDouble(  
                JOptionPane.showInputDialog("Sueldo base del vendedor " +  
i + ":")  
            );  
  
            double sumaVentas = 0;  
            int j = 1;  
  
            while (j <= 3) {  
                double venta = Double.parseDouble(  
                    JOptionPane.showInputDialog("Venta " + j + " del  
vendedor " + i + ":")  
                );  
                sumaVentas += venta;  
                j++;  
            }  
  
            double comision = sumaVentas * 0.10;
```

```

        double total = sueldoBase + comision;

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Vendedor " + i +
            "\nComisión: $" + comision +
            "\nSueldo total: $" + total
        );

        i++;
    }
}

```

2. En una empresa se requiere calcular el salario semanal de cada uno de los n obreros que laboran en ella. El salario de la siguiente manera: a. Si el obrero trabaja 40 horas o menos se le paga \$20 por hora b. Si trabaja más de 40 horas se le paga \$20 por cada una de las primeras 40 horas y \$25 por cada hora extra.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile2 {
    public static void main(String[] args) {

        int obreros = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos obreros deseas capturar?")
        );

        double tarifaNormal = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Tarifa normal por hora:")
        );

        double tarifaExtra = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Tarifa por hora extra:")
        );

        int i = 1;

        while (i <= obreros) {

            int horas = Integer.parseInt(
                JOptionPane.showInputDialog("Horas trabajadas por el obrero " + i + ":")
            );

            double pago;

```

```

        if (horas <= 40) {
            pago = horas * tarifaNormal;
        } else {
            pago = 40 * tarifaNormal + (horas - 40) * tarifaExtra;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Obrero " + i +
                "\nPago semanal: $" + pago
        );

        i++;
    }
}

```

3. Determinar cuántos hombres y cuantas mujeres se encuentran en un grupo de n personas, suponiendo que los datos son extraídos alumno por alumno.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile3 {
    public static void main(String[] args) {

        int personas = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas personas deseas registrar?")
        );

        int i = 1;
        int hombres = 0;
        int mujeres = 0;

        while (i <= personas) {

            String genero = JOptionPane.showInputDialog(
                "Género de la persona " + i + " (H/M):"
            ).toUpperCase();

            if (genero.equals("H")) {
                hombres++;
            } else if (genero.equals("M")) {
                mujeres++;
            } else {
                JOptionPane.showMessageDialog(null, "Valor inválido. Intenta otra vez.");
                continue; // No avanza, repite la misma persona
            }

            i++;
        }
    }
}

```



```

    }

    i++;
}

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    "Total hombres: " + hombres +
    "\nTotal mujeres: " + mujeres
);
}
}

```

4. El departamento de seguridad pública y tránsito del DF, desea saber, de los n autos que entran a la ciudad de México, cuántos entran con calcomanía de cada color. Conociendo el ultimo dígito de la placa de cada automóvil se puede determinar el color de la calcomanía utilizando la siguiente relación:

Dígito	Color
1 o 2	Amarilla
3 o 4	Rosa
5 o 6	Roja
7 o 8	Verde
9 o 0	Azul

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile4 {
    public static void main(String[] args) {

        int autos = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos autos deseas registrar?")
        );

        int i = 1;

        int amarillo = 0, rosa = 0, roja = 0, verde = 0, azul = 0;

        while (i <= autos) {

            int digito = Integer.parseInt(
                JOptionPane.showInputDialog("Último dígito de la placa del auto " + i + ":")
            );

            switch (digito) {
                case 1: case 2:

```

```

        amarillo++;
        break;
    case 3: case 4:
        rosa++;
        break;
    case 5: case 6:
        roja++;
        break;
    case 7: case 8:
        verde++;
        break;
    case 9: case 0:
        azul++;
        break;
    default:
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Dígito inválido.
Intenta otra vez.");
        continue; // repetir este auto
    }

    i++;
}

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    "Calcomanías:\n" +
        "Amarilla: " + amarillo + "\n" +
        "Rosa: " + rosa + "\n" +
        "Roja: " + roja + "\n" +
        "Verde: " + verde + "\n" +
        "Azul: " + azul
);
}
}

```

5. Obtener el promedio de calificaciones de un grupo de n alumnos

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile5 {
    public static void main(String[] args) {

        int cant = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas calificaciones deseas
capturar?")
        );

        int i = 1;
        double suma = 0;

        while (i <= cant) {

```

```

        double cal = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Calificación " + i + ":")
        );

        suma += cal;
        i++;
    }

    double promedio = suma / cant;

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Promedio del grupo = " + promedio
    );
}
}

```

6. Calcular el promedio de edades de hombres, mujeres y de todo un grupo de n alumnos

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile6 {
    public static void main(String[] args) {

        int personas = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas personas deseas registrar?")
        );

        int i = 1;
        int contH = 0, contM = 0;
        double sumaH = 0, sumaM = 0, sumaTotal = 0;

        while (i <= personas) {

            int edad = Integer.parseInt(
                JOptionPane.showInputDialog("Edad de la persona " + i + ":")
            );

            String genero = JOptionPane.showInputDialog(
                "Género de la persona " + i + " (H/M):"
            ).toUpperCase();

            if (genero.equals("H")) {
                sumaH += edad;
                contH++;
            }
            else if (genero.equals("M")) {
                sumaM += edad;
                contM++;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Género inválido,
intenta de nuevo.");
        continue; // no avanza
    }

    sumaTotal += edad;
    i++;
}

double promH = (contH == 0 ? 0 : sumaH / contH);
double promM = (contM == 0 ? 0 : sumaM / contM);
double promT = sumaTotal / personas;

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    "Promedio hombres: " + promH +
        "\nPromedio mujeres: " + promM +
        "\nPromedio total: " + promT
);
}
}

```

7. Encontrar el menor valor de un conjunto de n números dados

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile7 {
    public static void main(String[] args) {

        int cant = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos números deseas
ingresar?")
        );

        int i = 1;
        double menor = 9999999;

        while (i <= cant) {

            double num = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Número " + i + ":")
            );

            if (num < menor) {
                menor = num;
            }

            i++;
        }
    }
}

```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "El número menor es: " + menor
        );
    }
}

```

8. Encontrar el mayor valor de un conjunto de n números dados

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioWhile8 {
    public static void main(String[] args) {

        int cant = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos números deseas
ingresar?")
        );

        int i = 1;
        double mayor = -99999999;

        while (i <= cant) {

            double num = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Número " + i + ":")
            );

            if (num > mayor) {
                mayor = num;
            }

            i++;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "El número mayor es: " + mayor
        );
    }
}

```

/* Ejercicios para realizar con el ciclo do-while */

1. En una tienda de descuento las personas que van a pagar el importe de su compra llegan a la caja y sacan una bolita de color, que les dirá que descuento tendrán sobre el total de su compra.

Determinar la cantidad que pague cada cliente desde que la tienda abre hasta que cierra. Se sabe que si el color de la bolita es roja el cliente obtendrá un 40% de descuento; si es amarilla un 25% y si es blanca no obtendrá descuento.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioDoWhile1 {
    public static void main(String[] args) {

        int clientes = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos clientes deseas registrar?")
        );

        int i = 1;
        double totalGeneral = 0;

        do {

            String color = JOptionPane.showInputDialog(
                "Color de la bolita del cliente " + i + " (roja/amarilla/blanca):"
            ).toLowerCase();

            double importe = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Importe de la compra del cliente " + i + ":")
            );
```

2. En un supermercado una ama de casa pone en su carrito los artículos que va tomando de los estantes. La señora quiere asegurarse de que el cajero le cobre bien lo que ella ha comprado, por lo que cada vez que toma un artículo anota su precio junto con la cantidad de artículos iguales que ha tomado y determina cuánto dinero gastara en ese artículo; a esto le suma lo que ira gastando en los demás artículos, hasta que decide que ya tomó todo lo que necesitaba. Ayúdala a la señora a obtener el total de sus compras.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioDoWhile2 {
    public static void main(String[] args) {
```

```

        int articulos = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos artículos deseas
registrar?")
        );

        int i = 1;
        double total = 0;

        do {

            double precio = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Precio del artículo " + i +
":"))
            );

            int cantidad = Integer.parseInt(
                JOptionPane.showInputDialog("Cantidad del artículo " + i
+ ":")
            );

            total += precio * cantidad;

            i++;

        } while (i <= articulos);

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Total a pagar por todos los artículos: $" + total
        );
    }
}

```

3. Un teatro otorga descuentos según la edad del cliente. Determinar la cantidad de dinero que el teatro deja de percibir por cada una de las categorías. Tomar en cuenta que los niños menores de 5 años no pueden entrar al teatro y que existe un precio único en los asientos. Los descuentos se hacen tomando en cuenta el siguiente cuadro:

Categoría	Edad	Descuento
Categoría 1	5 -14	35%
Categoría 2	15-19	25%
Categoría 3	20-45	10%
Categoría 4	46-65	25%
Categoría 5	66 en adelante	35%

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioDoWhile3 {
    public static void main(String[] args) {

        int personas = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas personas entraron al
teatro?")
        );

        double precioBoleto = Double.parseDouble(
            JOptionPane.showInputDialog("Precio del boleto:")
        );

        int i = 1;

        double cat1 = 0, cat2 = 0, cat3 = 0, cat4 = 0, cat5 = 0;

        do {

            int edad = Integer.parseInt(
                JOptionPane.showInputDialog("Edad de la persona " + i +
":")
            );

            if (edad >= 5 && edad <= 14)
                cat1 += precioBoleto * 0.35;
            else if (edad >= 15 && edad <= 19)
                cat2 += precioBoleto * 0.25;
            else if (edad >= 20 && edad <= 45)
                cat3 += precioBoleto * 0.10;
            else if (edad >= 46 && edad <= 65)
                cat4 += precioBoleto * 0.25;
            else if (edad >= 66)
                cat5 += precioBoleto * 0.35;

            i++;

        } while (i <= personas);

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Pérdidas del teatro:\n" +
                "Categoría 1 (5-14): $" + cat1 + "\n" +
                "Categoría 2 (15-19): $" + cat2 + "\n" +
                "Categoría 3 (20-45): $" + cat3 + "\n" +
                "Categoría 4 (46-65): $" + cat4 + "\n" +
                "Categoría 5 (66+): $" + cat5

        );

    }
}

```


/* Ejercicios para realizar con clico de manera libre */

1. La presión, volumen y temperatura de una masa de aire se relacionan por la fórmula:

$$masa = \frac{presión * volumen}{0.37 * (temperatura + 460)}$$

```
public class EjercicioLibre1 {
    public static void main(String[] args) {

        int n = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántos vehículos deseas registrar?")
        );

        int i = 1;
        double sumaMasa = 0;

        while (i <= n) {

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Vehículo " + i);

            double presion = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Presión del neumático:")
            );

            double volumen = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Volumen del neumático:")
            );

            double temp = Double.parseDouble(
                JOptionPane.showInputDialog("Temperatura del neumático:")
            );

            double masa = (presion * volumen) / (0.37 * (temp + 460));

            sumaMasa += masa;

            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Masa del aire del vehículo " + i + ": " + masa
            );

            i++;
        }

        double promedio = sumaMasa / n;
    }
}
```

```

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "Promedio de masa de aire de los " + n + " vehículos = " +
promedio
        );
    }
}

```

2. En una granja se requiere saber alguna información para determinar el precio de venta por cada kilo de huevo. Es importante determinar el promedio de calidad de las n gallinas que hay en la granja. La calidad de cada gallina se obtiene según la fórmula:

$$\text{calidad} = \frac{\text{peso de la gallina} * \text{altura de la gallina}}{\text{numero de huevos que pone}}$$

Finalmente, para fijar el precio de kilo de huevo, se toma como base la siguiente tabla:

Precio Total de Calidad	Peso por Kilo de Huevo
Mayor o igual a 15	1.2 * promedio de calidad
Mayor que 8 y menor que 15	1.00 * promedio de calidad
Menor o igual que 8	0.80 * promedio de calidad

```

public class EjercicioLibre2 {
    public static void main(String[] args) {

        int n = Integer.parseInt(
            JOptionPane.showInputDialog("¿Cuántas gallinas deseas registrar?")
        );

        int i = 1;
        double sumaCalidad = 0;
        double totalPrecio = 0;

        while (i <= n) {

            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Gallina " + i);

            double peso = Double.parseDouble(

```

```

        JOptionPane.showInputDialog("Peso de la gallina:")
    );

    double altura = Double.parseDouble(
        JOptionPane.showInputDialog("Altura de la gallina:")
    );

    int huevos = Integer.parseInt(
        JOptionPane.showInputDialog("Número de huevos
producidos:")
    );

    double calidad = (peso * altura) / huevos;
    sumaCalidad += calidad;

    double precio;

    if (calidad >= 15 && calidad <= 18) {
        precio = calidad * 1.2;
    } else if (calidad > 18) {
        precio = calidad * 1.5;
    } else {
        precio = calidad * 1.0;
    }

    totalPrecio += precio;

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Calidad de gallina " + i + ": " + calidad +
        "\nPrecio por kilo de huevo: $" + precio
    );

    i++;
}

double promedio = sumaCalidad / n;

JOptionPane.showMessageDialog(
    null,
    "Promedio de calidad: " + promedio +
    "\nPrecio total por kilo de huevo de todas las
gallinas: $" + totalPrecio
);
}
}

```

3. Calcular la suma siguiente: $100 + 98 + 96 + 94 + \dots + 0$ en este orden

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

```

public class EjercicioLibre3 {
    public static void main(String[] args) {

        int suma = 0;

        for(int i = 100; i >= 0; i -= 2){
            suma += i;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "La suma de 100 + 98 + 96 + ... + 0 es:\n" + suma);
    }
}

```

4. Leer n calificaciones de un grupo de alumnos. Calcule y escriba el porcentaje de reprobados y de aprobados. Tomando en cuenta que la calificación mínima aprobatoria es de 70.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre4 {
    public static void main(String[] args) {

        int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
            "¿Cuántas calificaciones vas a ingresar?"));

        int cal;
        int aprobados = 0, reprobados = 0;

        for(int i = 1; i <= n; i++){
            cal = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog(
                "Ingresa la calificación " + i + ":"));

            if(cal >= 70){
                aprobados++;
            } else {
                reprobados++;
            }
        }

        int porcentajeA = (aprobados * 100) / n;
        int porcentajeR = (reprobados * 100) / n;

        JOptionPane.showMessageDialog(null,
            "Aprobados: " + porcentajeA + "%\n" +
            "Reprobados: " + porcentajeR + "%");
    }
}

```

5. Calcular la suma de la siguiente sucesión e imprimir la sucesión y la suma: 20, 25, 30, 35, N

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre5 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos al usuario cuántos números quiere en la sucesión
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el número de elementos de la sucesión:");
        int N = Integer.parseInt(entrada);

        int inicio = 20;
        int incremento = 5;
        int suma = 0;
        String sucesion = "";

        // Ciclo for
        for (int i = 0; i < N; i++) {
            int numero = inicio + i * incremento;
            sucesion += numero + " ";
            suma += numero;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sucesión: " + sucesion + "\nSuma: " + suma);
    }
}
```

6. Calcular la suma de la sucesión e imprimir la sucesión y la suma: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ...n El siguiente número se calcula elevando al cuadrado su posición.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre6 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos al usuario cuántos números quiere en la sucesión
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el número de elementos de la sucesión:");
        int N = Integer.parseInt(entrada);

        int suma = 0;
        String sucesion = "";

        // Ciclo for para generar los cuadrados
```

```

        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            int numero = i * i;
            sucesion += numero + " ";
            suma += numero;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sucesión: " + sucesion +
"\nSuma: " + suma);
    }
}

```

7. Elabore un programa que lea n números y calcule e imprima el número mayor y el número menor, de todo el conjunto.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre7 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos al usuario la cantidad de números
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese la cantidad de números:");
        int n = Integer.parseInt(entrada);

        int numero, mayor = Integer.MIN_VALUE, menor = Integer.MAX_VALUE;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            String valor = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese el número " + i + ":");
            numero = Integer.parseInt(valor);

            if (numero > mayor) {
                mayor = numero;
            }
            if (numero < menor) {
                menor = numero;
            }
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Número mayor: " + mayor +
"\nNúmero menor: " + menor);
    }
}

```

8. Elaborar un programa que calcule e imprima la suma de los números del 1 hasta el 100

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre8 {
    public static void main(String[] args) {
        int suma = 0;

        // Ciclo for para sumar del 1 al 100
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
            suma += i;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "La suma de los números del 1 al 100 es: " + suma);
    }
}
```

9. Hacer un programa que lea un valor N, entero y positivo y que calcule e imprima su factorial. Por ejemplo, si lee el 5, su factorial es el producto de $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5$. El factorial de 0 es 1.

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre9 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedir al usuario un número entero y positivo
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese un número entero y positivo:");
        int N = Integer.parseInt(entrada);

        long factorial = 1;

        // Ciclo for para calcular factorial
        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            factorial *= i;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "El factorial de " + N + " es: " + factorial);
    }
}
```

10. Mostrar los números impares entre el 0 y el 100

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre10 {
    public static void main(String[] args) {
        String impares = "";
```

```

        // Ciclo for para números del 1 al 99
        for (int i = 1; i <= 100; i += 2) {
            impares += i + " ";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Números impares entre 0 y
100:\n" + impares);
    }
}

```

11. Ingresar un número y mostrar la suma de los números que lo anteceden.

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre11 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos un número al usuario
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese un número
entero:");
        int N = Integer.parseInt(entrada);

        int suma = 0;

        // Ciclo for para sumar los números que lo anteceden
        for (int i = 1; i < N; i++) {
            suma += i;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "La suma de los números que
anteceden a " + N + " es: " + suma);
    }
}

```

12. Ingresar un número y determinar si es número primo

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre12 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos un número al usuario
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingrese un número
entero:");
        int N = Integer.parseInt(entrada);

        boolean esPrimo = true;

        if (N < 2) {
            esPrimo = false;
        }
    }
}

```



```

    } else {
        // Revisamos divisores desde 2 hasta N-1
        for (int i = 2; i < N; i++) {
            if (N % i == 0) {
                esPrimo = false;
                break;
            }
        }
    }

    if (esPrimo) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, N + " es un número primo.");
    } else {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, N + " no es un número
primo.");
    }
}
}

```

13. Ingresar n números sumar los + y multiplicar los –

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre13 {
    public static void main(String[] args) {
        // Pedimos la cantidad de números
        String entrada = JOptionPane.showInputDialog("Ingresa la cantidad de
números:");
        int n = Integer.parseInt(entrada);

        int sumaPositivos = 0;
        int multiplicacionNegativos = 1;
        boolean hayNegativos = false;

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            String valor = JOptionPane.showInputDialog("Ingresa el número "
+ i + ":");
            int numero = Integer.parseInt(valor);

            if (numero >= 0) {
                sumaPositivos += numero;
            } else {
                multiplicacionNegativos *= numero;
                hayNegativos = true;
            }
        }

        String mensaje = "Suma de los números positivos: " + sumaPositivos +
"\n";
        if (hayNegativos) {

```

```

        mensaje += "Multiplicación de los números negativos: " +
multiplicacionNegativos;
    } else {
        mensaje += "No se ingresaron números negativos.";
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);
}
}

```

14. Realizar un programa que resuelva la siguiente serie:

$$S = \frac{x^{3/3}}{1} + \frac{x^{3/6}}{3} + \frac{x^{3/9}}{5} + \frac{x^{3/12}}{7} \dots n$$

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre14 {
    public static void main(String[] args) {

        double x = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Ingresa
el valor de x: "));
        int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingresa
cuántos términos quieres: "));

        double suma = 0;
        int denom = 1;

        for(int i = 1; i <= n; i++) {
            double exponente = 3.0 / (3.0 * i); // equivale a 1/i
            double termino = Math.pow(x, exponente) / denom;

            suma += termino;
            denom += 2; // avanza a siguiente impar
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "El resultado de la serie es: "
+ suma);
    }
}

```

15. Realizar un programa que resuelva la siguiente serie:

$$S = \frac{x^{3/3}}{1} + \frac{x^{3/6}}{3} - \frac{x^{3/9}}{5} + \frac{x^{3/12}}{7} - \frac{x^{3/15}}{9} \dots n$$

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre15 {

```

```

public static void main(String[] args) {

    double x = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Ingresa el valor de x: "));
    int n = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Ingresa cuántos términos quieres: "));

    double suma = 0;
    int denom = 1;

    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        double exponente = 3.0 / (3.0 * i); // equivale a 1/i
        double termino = Math.pow(x, exponente) / denom;

        // Alternancia de signo a partir del 3er término
        if(i >= 3) {
            if(i % 2 == 1) { // 3er, 5to, 7mo... negativos
                termino = -termino;
            }
        }

        suma += termino;
        denom += 2;
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(null, "El resultado de la serie es: " + suma);
}

```

16. Realizar un programa que imprima del 1000 al 0

```

import javax.swing.JOptionPane;

public class EjercicioLibre16 {
    public static void main(String[] args) {
        String numeros = "";

        // Ciclo for del 1000 al 0
        for (int i = 1000; i >= 0; i--) {
            numeros += i + " ";
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Números del 1000 al 0:\n" + numeros);
    }
}

```